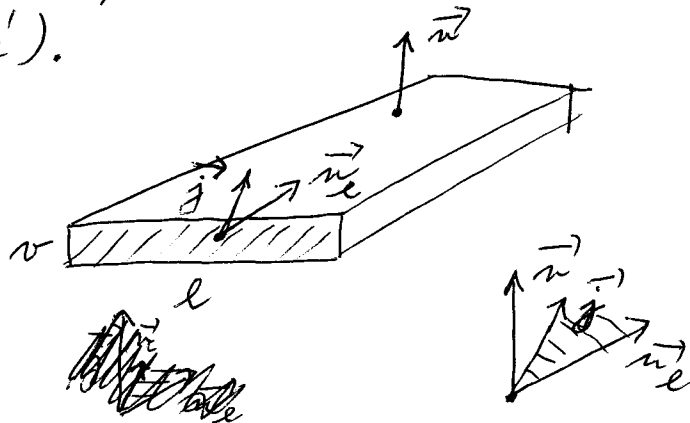


CHOVÁNÍ MAGNETICKÉ INDUKCE NA PLOŠE S PLOŠNÝM PROUDEM - NESPOJITOST ?

Pozn. Pro elektrostatické pole - nespojitosť na ploše
s plošným nábojem σ (normála $\vec{n}$ stej nespojité,
těčna spojitá).

Plošný proud:



Uvažujme část "vrstvy" ("hranolek"), rovinné plochy.
Vstupní (příčný) plocha s rozměry $v \times l$,
 $\vec{n}_e$ je normála k této příčné ploše (její hlavy směr
dovnitř). $\vec{n}$ - normála k vrstvě, hlavy směr
přes nahoru. Hranolkou teče stacionární proud
s hustotou $\vec{j}$. Vektory $\vec{j}$ a $\vec{n}_e$ leží v rovině
vrstvy, tj. v rovině $\perp \vec{n}$.

Příčnou plochou protéká proud

$$I = \vec{j} \cdot \vec{n}_e v l . \quad \text{Pro velmi tenkou vrstvu}$$

$$v \rightarrow 0; \text{ pro konečné } j \text{ } I \rightarrow 0.$$

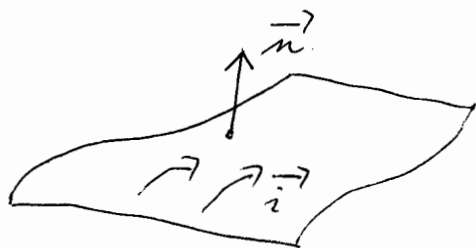
Ale můžeme zavést PLOŠNÝ PROUD

limitou $v \rightarrow 0$, $I = \text{konst.}$, tj. $j \rightarrow \infty$ tak, že

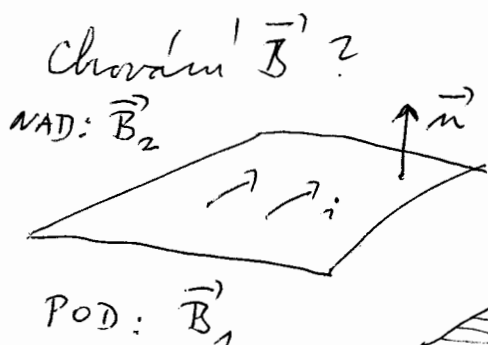
$\vec{j} v \rightarrow \vec{i}$ - hustota
pláného proudu

$$\text{Pak } I = \vec{i} \cdot \vec{n}_e l$$

$$\underline{\underline{\quad \quad \quad}} \cdot \quad [i] = A m^{-1}.$$

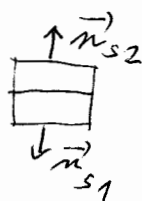
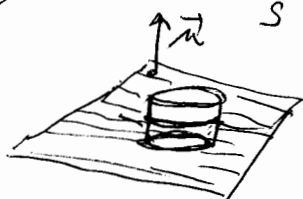


Můžeme si tedy představit proud, který teče po ploše.



Máme "zákon":

$$\oint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS = 0$$



jako v elektrostatice "gaussova plocha" s výškov $\rightarrow 0$.

$$\vec{B}_1 \cdot \vec{n}_{s1} + \vec{B}_2 \cdot \vec{n}_{s2} = 0$$

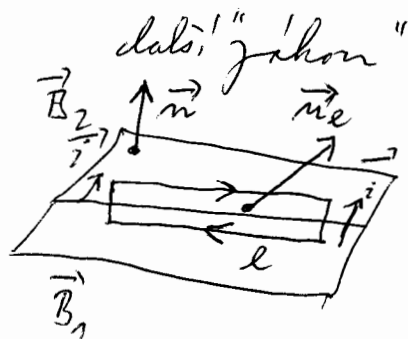
$$\vec{n}_{s2} = \vec{n}$$

$$\vec{n}_{s1} = -\vec{n}$$

$$\vec{B}_2 \cdot \vec{n} - \vec{B}_1 \cdot \vec{n} = 0$$

$$B_{2n} = B_{1n}$$

normální složky indukce jsou spojené



další "zákon":

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

a) cirkulace po obdélníku (nad-dolů-prostředem limita obdélníku k ploše. Normála $\vec{n}_e$ dána směrem oběhu. Po ploše teče

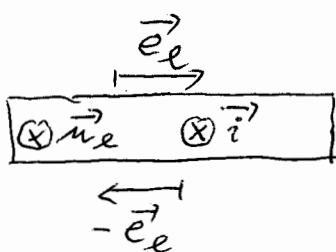
plyný proud, volíme $\vec{i} \parallel \vec{n}_e$, tj. proud teče $\perp$ k ploše obdélníku.

Směry jednotkových vektorů jsou známy.

$$\vec{B}_2 \cdot \vec{e}_e - \vec{B}_1 \cdot \vec{e}_e = \mu_0 \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{n}_e}_i$$

$$B_{2t} - B_{1t}$$

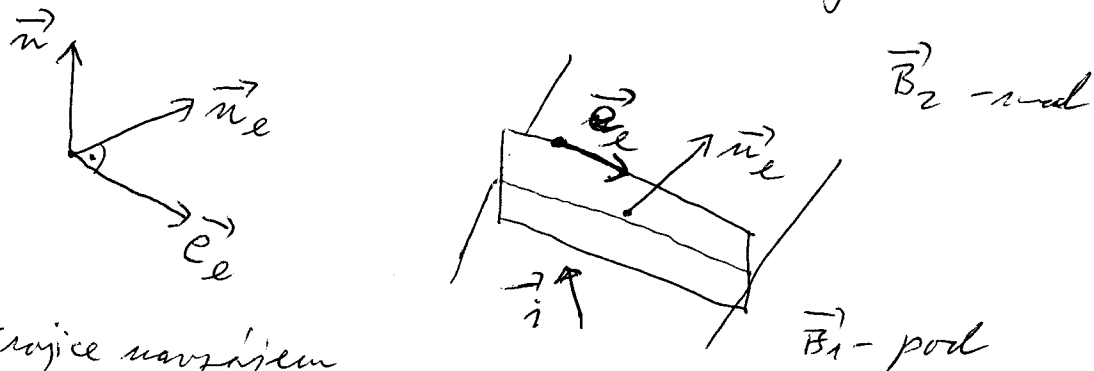
$$B_{2t} - B_{1t} = \mu_0 i$$



b) situace jako a), ale volíme směr
 plošného proudu vůči obdélníčku tak, že
 $\vec{i} \perp \vec{n}_e$, tj. proud teče ve směru plochy obdélníčku.
 Zřejmě na povrchu straně Amp. jítova $I = \vec{i} \cdot \vec{n}_e = 0$
 ($\vec{i} \perp \vec{n}_e$)

a platí $B_{2t} - B_{1t} = 0$.

c) Obecná orientace proudové hustoty $\vec{i}$ a obdélníčku:



trojice navzájem
 kolmých jednotkových vektorů. Vektory $\vec{i}$ a $\vec{n}_e$ leží v rovině
 plochy, ale svírají obecný úhel.

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \xrightarrow[\text{obdélníček k pláči}]{\text{limita}} \vec{B}_2 \cdot \vec{e}_e l - \vec{B}_1 \cdot \vec{e}_e l = \mu_0 \vec{i} \cdot \vec{n}_e l$$

✓ platí: $\vec{n} \times \vec{e}_e = \vec{n}_e \rightarrow (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{e}_e = \mu_0 \vec{i} \cdot \vec{n}_e$
 $\rightarrow (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{e}_e = \mu_0 \vec{i} \cdot (\vec{n} \times \vec{e}_e)$
 $= \mu_0 (\vec{i} \times \vec{n}) \cdot \vec{e}_e$

Směr obdélníčku je naše volba,
 tj. $\vec{e}_e$ libovolný jednotkový vektor – musí platit obecně:

$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 (\vec{i} \times \vec{n})$.

jsou v tom obzvlášť orientace a) a b), kterí se často volí pro přehlednost, je-li to možné.

CHOVÁNÍ VEKTOROVÉHO POTENCIÁLU $\vec{A}$?

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}.$$

Použijeme obdélníček jako pro B_n :

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \int_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS = \Phi \quad \begin{array}{l} \text{magnetický tok plochy} \\ \text{vytvořený} \\ \text{plocha obdélníčku} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{plocha obdélníčku} \\ \text{potenciál} \\ \text{obdélníčku.} \end{array}$$

Ale obdélník stahujeme k ploše, tj. jeho

$S \rightarrow 0$, tedy $\Phi \rightarrow 0$ pro konečné B .

$$\text{Tedy } \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = 0 \Rightarrow \vec{A}_2 \cdot \vec{e}_z - \vec{A}_1 \cdot \vec{e}_z = 0$$

$$\underline{A_{2z} - A_{1z} = 0}$$

$$\text{Kalibrační podmínka: } \nabla \cdot \vec{A} = 0 \Rightarrow \oint_S \vec{A} \cdot \vec{n} dS = 0$$

pro libovolnou plochu. "Gaussova plocha" $\Rightarrow$

$$\underline{A_{2n} = A_{1n}}$$

$$\text{Tedy } \underline{\vec{A}_2 = \vec{A}_1} - \underline{\text{vekt. potenciál je spojitý}}.$$

Popm. Protože $\vec{B}$ se vyjadřuje pomocí derivací $\vec{A}$,
vede nespojitosť B na ploše splývajícím proudem
k nespojitosťi derivací $\vec{A}$.